# ROBOTS MEET ARTS

## EDUCATIEVE ROBOTICA EN CODERING ONTMOETEN KUNST EN MENSWETENSCHAPPEN IN INCLUSIEVE LEEROMGEVINGEN

# MODULE 6

## KENNIS IN DE PRAKTIJK & PRESENTATIES

COÖRDINATOR & PARTNERS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie (projectnummer: 2023-1-TR01-KA220-SCH-000151881). De geuite meningen en standpunten zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

CC BY SA

# Theorie en kernbegrippen

## Inleiding

Nu we de laatste fase van de Robots Meet Arts-training bereiken, verschuift de focus van het verkennen van theorie en methoden naar het toepassen van kennis in de praktijk. In deze module word je ondersteund bij het ontwerpen en presenteren van je eigen educatieve lesplan over robotica en coderen, gebaseerd op alles wat je tot nu toe hebt geleerd.
Om dit effectief te doen, is het belangrijk om kernconcepten te versterken, te reflecteren op wat een robotica-activiteit waardevol maakt, en jezelf uit te rusten met praktische hulpmiddelen die nodig zijn om lessen met robotica-ondersteuning te plannen, te begeleiden en uit te leggen binnen jouw onderwijscontext. Deze sectie biedt de pedagogische basis voor het aankomende groepswerk en voorziet je van een toolkit met lestips en een verklarende woordenlijst met essentiële terminologie om je denkproces te ondersteunen.

Medegefinancierd door de Europese Unie (projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). De geuite meningen en standpunten zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

# DEEL 1 - Tips voor lesontwerp met educatieve robotica en codering

Het ontwerpen van een les die robotica en programmeren op een betekenisvolle manier combineert, vereist geen geavanceerde programmeervaardigheden. Wat wél nodig is, is een doordachte planning, heldere leerdoelen en een leerlinggerichte benadering. Hieronder vind je uitgebreide richtlijnen om leraren te ondersteunen bij de overgang van theorie naar praktijk:

## 1. Begin met duidelijke leerdoelen

Voordat je een robot of programmeertool kiest, is het belangrijk eerst te bepalen wat je je leerlingen wilt laten leren. Is je les gericht op het ontwikkelen van een verhaal? Op milieubewustzijn? Meetkunde? Samenwerking?

✅ Voorbeeld: In een les rond literatuur zou de doelstelling kunnen zijn: “Leerlingen oefenen hun mondelinge en programmeervaardigheden door de plot van een verhaal na te vertellen met behulp van robotachtige bewegingen en gesproken tekst.”

💡 Tip: Zorg ervoor dat de leerdoelen aansluiten bij het nationale curriculum of bij interdisciplinaire thema’s. Zo wordt de activiteit niet alleen vernieuwend, maar ook pedagogisch waardevol.

## 2. Veranker de activiteit in een verhaal, thema of realistisch probleem

Robotica krijgt meer betekenis wanneer het in een context wordt geplaatst. Door de opdracht te kaderen als onderdeel van een verhaal of een authentieke uitdaging, verhoog je de motivatie en betrokkenheid van leerlingen.

✅ Voorbeeld: “Je robot is een journalist die door een land reist om culturele feiten te verzamelen.”

✅ Voorbeeld: “Je ontwerpt een robot die helpt bij het bezorgen van medicijnen in een gesimuleerd rampgebied.”

💡 Tip: Verhaal- of probleemgestuurde opdrachten stimuleren op natuurlijke wijze interdisciplinair leren en creativiteit.

Medegefinancierd door de Europese Unie (projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). De geuite meningen en standpunten zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

## 3. Kies de juiste hulpmiddelen voor de leeftijd en doelstellingen

Stem de complexiteit van de technologie af op het cognitieve niveau en de ervaring van je leerlingen. Jonge leerlingen hebben baat bij tactiele robots met knoppen (zoals Bee-Bot of Tale-Bot), terwijl oudere leerlingen meer open platforms zoals LEGO SPIKE of Scratch kunnen gebruiken.

✅ jonge kinderen: mTiny, Bee-Bot, Cubetto
✅ Basisschool: Tale-Bot, LEGO SPIKE Essential, Scratch Jr.
✅ Derde graag lager onderwijs/eerste graad secundair onderwijs: Scratch, LEGO SPIKE Prime, Micro:bit

💡 Tip: Laat leerlingen indien mogelijk de hulpmiddelen eerst op een informele manier uitproberen voordat de les begint. Zo vermindert u de angst voor technologie.

## 4. Gebruik steigertrappen met optionele verlengstukken

Zorg ervoor dat de les zo is opgezet dat alle leerlingen met de basisopdracht aan de slag kunnen, maar bied ook 'uitdagende uitbreidingen' aan voor degenen die er klaar voor zijn.

✅ Stap 1: Programmeer je robot om van punt A naar B te bewegen
✅ Stap 2: Voeg een gesproken regel of geluid toe op belangrijke locaties
✅ Stap 3: Voeg een lus of voorwaarde toe ("Als ik de brug bereik, ga dan rechtsaf")
✅ Uitbreiding: Voeg sensoren, een scoresysteem of een tweede personage toe

💡 Tip: Opdrachten met ondersteuning bevorderen de inclusiviteit en zorgen ervoor dat groepen met verschillende niveaus samen kunnen werken.

## 5. Integreer de stem en keuze van leerlingen

Door leerlingen keuzemogelijkheden te geven (bijvoorbeeld over verhaallijnen, ontwerpbeslissingen of presentatiemogelijkheden), wordt het eigenaarschap, de motivatie en de creativiteit vergroot.

✅ Laat leerlingen het thema kiezen (bijv. boerderij, ruimte, stad)
✅ Laat ze zelf bepalen hoe hun robot zichzelf uitdrukt (geluid, beweging, kostuums)

💡 Tip: Gebruik open projectbrieven met duidelijke grenzen. Bijvoorbeeld: "Je robot moet drie personages ontmoeten en ze elk één vraag stellen.

Medegefinancierd door de Europese Unie (projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). De geuite meningen en standpunten zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

## 6. Anticipeer op diverse behoeften

Om een inclusieve les te creëren, differentieer je het proces, product of de inhoud op basis van de leerprofielen van je leerlingen. Gebruik visuele hulpmiddelen, fysieke aanwijzingen, peersupport en vereenvoudigde instructies waar nodig.

✅ Koppel leerlingen met minder spreekdurf aan teamgenoten die wel vlot praten.
✅ Zorg voor bedrukte codekaarten met symbolen voor minder sterke lezers.
✅ Gebruik spraakgestuurde robots voor leerlingen met leesmoeilijkheden.

💡Tip: Ontwerp met de principes van Universal Design for Learning (UDL): bied meerdere manieren van betrokkenheid, representatie en expressie.

## 7. Integreer reflectiemomenten

Zorg voor korte, zinvolle reflectiemomenten waarin leerlingen even stilstaan bij hun voortgang, uitdagingen en leerstrategieën.

Gebruik prompts zoals:

- “Wat hebben we veranderd en waarom?”
- "Wat hebben we geleerd van onze fout?"
- “Wat zouden we de volgende keer anders doen?”

💡Tip: Gebruik eenvoudige exitcards, groepsdebriefings of tekeningen om reflecties vast te leggen, vooral bij jongere leerlingen.

Het ontwerpen van lessen die educatieve robotica en programmeren integreren, gaat niet om het beheersen van technologie – het gaat om het creëren van boeiende, inclusieve en betekenisvolle leerervaringen waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen om te ontdekken, creëren en zichzelf te uiten. Door te beginnen met duidelijke doelen, de juiste tools te kiezen, het leren te ondersteunen en de stem van leerlingen te laten horen, kunnen leraars robotica transformeren tot een flexibele bondgenoot in het onderwijs, ongeacht vak of leeftijd. Wanneer leerlingen doelgericht programmeren, creatief ontwikkelen en hun kennis vol vertrouwen delen, leren ze niet alleen robotica – ze leren ook kritisch te denken, effectief samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leertraject.

Medegefinancierd door de Europese Unie (projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). De geuite meningen en standpunten zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

# DEEL 2 - Belangrijke termen voor lesgeven met robots

## Coderings- en programmeerconcepten

- Algoritme: Een reeks stapsgewijze instructies om een taak te voltooien.
- Commando: Een enkele instructie die aan de robot wordt gegeven (bijv. "ga vooruit").
- Sequentie: De specifieke volgorde waarin opdrachten worden gegeven en uitgevoerd.
- Loop: Een programmeerstructuur die een reeks instructies herhaalt.
- Voorwaarde / Conditie: Een instructie die alleen wordt uitgevoerd als aan een bepaalde regel wordt voldaan (bijvoorbeeld: "Als de knop wordt ingedrukt, dan verplaatsen").
- Debugging: fouten of problemen in de code vinden en oplossen.
- Input: Informatie of signalen die naar de robot worden verzonden (bijvoorbeeld sensorgegevens).
- Output: wat de robot doet als reactie op code (bijv. beweging, geluid).
- Variabele: Een benoemde waarde die kan veranderen terwijl het programma wordt uitgevoerd.
- Sensor: Een hulpmiddel dat de robot gebruikt om dingen in zijn omgeving te detecteren (bijv. een afstandssensor, kleursensor, geluidssensor).

## Robotica-specifieke woordenschat

- Motor: Het onderdeel dat de beweging aandrijft (wielen, armen, etc.).
- Servo: Een motor die naar een specifieke positie draait, handig voor gecontroleerde bewegingen.
- Controller: Het ‘brein’ van de robot, vaak een microcontroller zoals een LEGO Hub of Micro:bit.
- Autonoom: Een robot die zijn geprogrammeerde instructies opvolgt zonder directe menselijke besturing.
- Afstandsbediening: Een methode om een robot handmatig te besturen via knoppen of apps.
- Simulatie: Het testen van robotgedrag in een virtuele of denkbeeldige omgeving voordat het in het echte leven wordt gebruikt.

## Pedagogische en leertermen

- Projectgebaseerd leren (PBL): een aanpak waarbij studenten leren door projecten te ontwerpen en uit te voeren.
- Samenwerking: In groepen werken om problemen op te lossen en taken te voltooien.
- Iteratie: Herhaaldelijk verbeteringen doorvoeren op basis van testen en feedback.
- Ondersteuning: Leerlingen worden ondersteund met begeleiding die geleidelijk wordt afgebouwd naarmate ze meer zelfvertrouwen krijgen.
- Reflectie: terugdenken aan wat er is gedaan, wat er is geleerd en wat er beter kan.
- Vakoverstijgend: het integreren van leren over meerdere vakken heen (bijvoorbeeld robotica combineren met storytelling of aardrijkskunde).

Medegefinancierd door de Europese Unie (projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). De geuite meningen en standpunten zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.